

SOLEMNE 2 - CÁLCULO I

1. Calcule los siguientes límites:

a) [0,5 pts.] $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}}.$

b) [0,5 pts.] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2}.$

c) [0,5 pts.] $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2 + 4x} \right)$ (NO USE L'HOPITAL)

2. [1,0 pts.] Calcule $a \in \mathbb{R}$ de modo que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ exista, donde:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2 - 4)}{x - 2}, & \text{si } x > 2 \\ -x + a, & \text{si } x < 2 \end{cases}$$

3. Considere la función $y :]0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por la fórmula $y(x) = x^2 \ln(x)$.

a) [0,7 pts.] Calcule y' e y'' .

b) [0,8 pts.] Demuestre que esta función, y , satisface la ecuación:

$$y'' - \frac{3}{x}y' + \frac{4}{x^2}y = 0.$$

4. Considere la función $f : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x}{x-1} + x$.

a) [0,8 pts.] Determine los puntos críticos de f .

b) [0,6 pts.] Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento.

c) [0,6 pts.] Usando el criterio de la primera derivada, determine si los puntos críticos son mínimos locales o máximos locales.

Tiempo: 120 minutos